GENAI AGENTS

AGENDA

13:30 – 14:00 Uhr

01 Technik

- Colab
- Kaggle

14:00 – 15:00 Uhr

02 Agentenfunktion

- Tools
- Routing
- Paralleler Aufruf

15:30 – 16:30 Uhr

03 Agentensystem

- LangChain & LangGraph

16:30 – 17:00 Uhr

04 Diskussion

- Vorteile
- Herausforderungen
- Fragen & Anmerkungen

Jupyter Notebook in der Cloud

gollnickdata.de

JUPYTER NOTEBOOK IN DER CLOUD

Google Colab (https://colab.research.google.com/)

AgentLangchain.ipynb

Datei Bearbeiten Anzeige Einfügen Laufzeit Tools Hilfe

Befehle + Code + Text Alle ausführen

Teilen

RAM Laufwerk

Inhalt

- GenAI with Python: Agents
- Large Language Model
- Prompt Engineering
  - Chain of Thought
- Tools
- Aufgabe 1:
- Mögliche Lösung für Aufga...
- Routing
- Aufgabe 2
  - Paralleler Tool Aufruf
- Aufgabe 3
- Mögliche Lösung für Aufga...

+ Code + Text

GenAI with Python: Agents

28.11.2025

AGENDA:

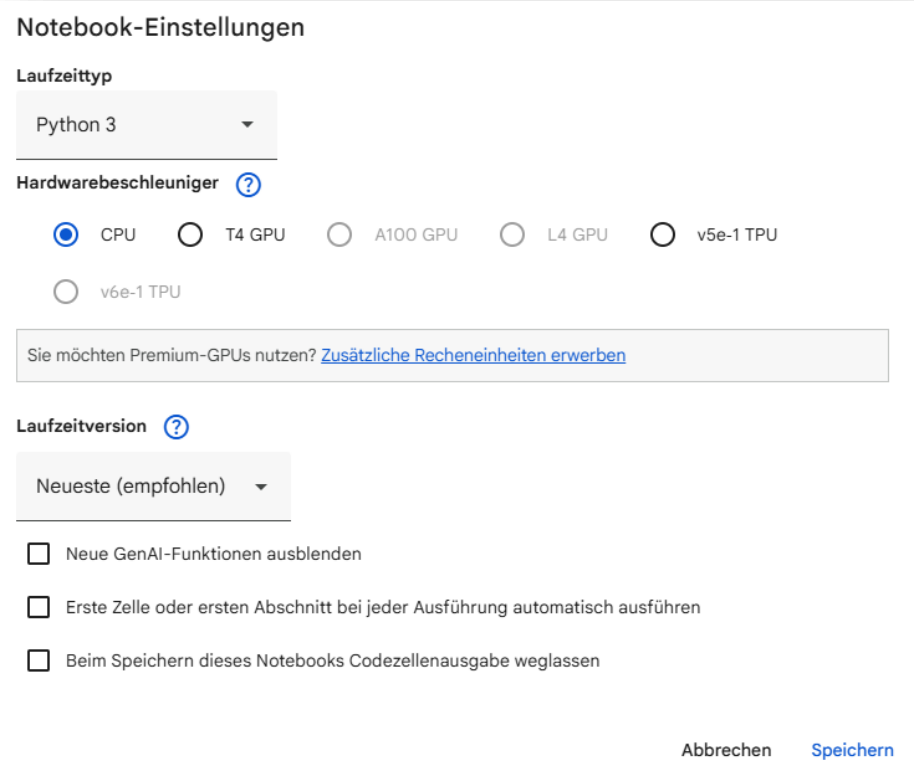
- Large Language Model
- Prompt Engineering
- Tools
- Routing
- LangGraph
- Typensicherheit (Optional)

[ ] Beginnen Sie mit dem Programmieren oder generieren Sie Code mit KI.

gollnickdata.de

JUPYTER NOTEBOOK IN DER CLOUD

Google Colab: Gratis GPU/TPU



gollnickdata.de

JUPYTER NOTEBOOK IN DER CLOUD

Google Kaggle (https://www.kaggle.com/)

notebook017c4da62e Draft saved

File Edit View Run Settings Add-ons Help

Share | Save Version | 0

Run All | Code | Draft Session off (run a cell to start)

```
# This Python 3 environment comes with many helpful analytics libraries installed
# It is defined by the kaggle/python Docker image: https://github.com/kaggle/docker-python
# For example, here's several helpful packages to load

import numpy as np # linear algebra
import pandas as pd # data processing, CSV file I/O (e.g. pd.read_csv)

# Input data files are available in the read-only "../input/" directory
# For example, running this (by clicking run or pressing Shift+Enter) will list all files under the input directory

import os
for dirname, _, filenames in os.walk('/kaggle/input'):
    for filename in filenames:
        print(os.path.join(dirname, filename))

# You can write up to 20GB to the current directory (/kaggle/working/) that gets preserved as output when you create a version using "Save & Run All"
# You can also write temporary files to /kaggle/temp/, but they won't be saved outside of the current session
```

+ Code | + Markdown

Notebook

Input

+ Add Input | Upload

No input attached

Attach a Kaggle da

Output

/kaggle/working

Settings Add-ons Help

Turn off internet

Accelerator

Environment Preferences

None

GPU T4 ×2

GPU P100

TPU v5e-8

gollnickdata.de

Agentenfunktionen

AGENTEN(SYSTEME)

Wieder nur ein neues Buzzword?

THE FUTURE OF AGENTS

AI is about to completely change how you use computers

And upend the software industry.

By **Bill Gates** published on Thursday, Nov 9, 2023

Work | Tech Thinking

https://www.gatesnotes.com/ai-agents

AGENTEN(SYSTEME)

AGENTEN(SYSTEME)

LLMs wissen nicht alles

```python
# Rollenvergabe für Konversation
messages = [
    {"role": "system", "content": "You are a knowledgeable assistant."},
    {"role": "user", "content": "Who won the 2025 federal election in Germany?"}
]
```

```
Assistant Response: I do not have information regarding the results of the 2025 federal election in Germany. My knowledge is up to date to December 2023, and I do not have real-time information or updates on future events.
```

AGENTEN(SYSTEME)

Lösungsansätze: Tools

Wenn man der KI selbst durch Prompt oder Context Engineering das Halluzinieren nicht abgewöhnen kann, dann hilft nur noch der Einsatz von Tools.

```python
def calculate(expression):
    """
    Verarbeite einen mathematischen Ausdruck und gebe das Ergebnis im JSON-Format zurück.
    :param expression: Ein mathematischer Ausdruck als Zeichenkette (String)
    :return: JSON-Darstellung des Ergebnisses oder einer Fehlermeldung
    """
    try:
        result = eval(expression)  # Berechnet den mathematischen Ausdruck mit eval(), indem es den Inhalt des Strings als echten mathematischen Ausdruck interpretiert
        return json.dumps({"result": result})  # Gibt das Ergebnis als JSON aus, was bei LLM Interaktionen grundsätzlich empfohlen wird
    except:
        # Bei einem Fehler (z.B. ungültiger Ausdruck) wird eine Fehlermeldung zurückgegeben
        return json.dumps({"error": "Invalid expression"})
```

AGENTEN(SYSTEME)

Lösungsansätze: Routing

Routing leitet die Anfrage entsprechend weiter:

- "Auto Tool Entscheidung"
- Vs „Routing Prompt“

Routing fusst auf LLM basiertem "Reasoning und Action (ReAct)" und entspricht prinzipiell der Funktionsweise eines Agenten.

```
# Unterschiedliche Modelle auf verschiedene Modelle zu verteilen kann auch hinsichtlich der Kostenoptimierung und Latenz sinnvoll sein
ROUTING_MODEL = "qwen/qwen3-32b" # hier nehmen wir ein günstiges, da es nur zur Weiterleitung dient qwen-2.5-32b
TOOL_USE_MODEL = "openai/gpt-oss-20b" # "llama3-groq-70b-8192-tool-use-preview" jetzt "llama-3.3-70b-versatile"
GENERAL_MODEL = "openai/gpt-oss-20b"
```

AGENTEN(SYSTEME)

Lösungsansätze: Paralleler Aufruf für ganzheitliche Antworten

Es können ganze Arbeitsabläufe erstellt werden, bei denen mehrere Tools gleichzeitig aufgerufen werden, um effizientere Antworten zu ermöglichen.
Dieses Konzept wird als parallele Toolnutzung bezeichnet und ist der Schlüssel zum Aufbau von agentenbasierten Arbeitsabläufen, die komplexe Abfragen bewältigen können.

```
response = client.chat.completions.create(
    model=model, messages=messages, tools=tools, tool_choice="auto", max_tokens=4096
)
```

Agenten(systeme)

gollnickdata.de

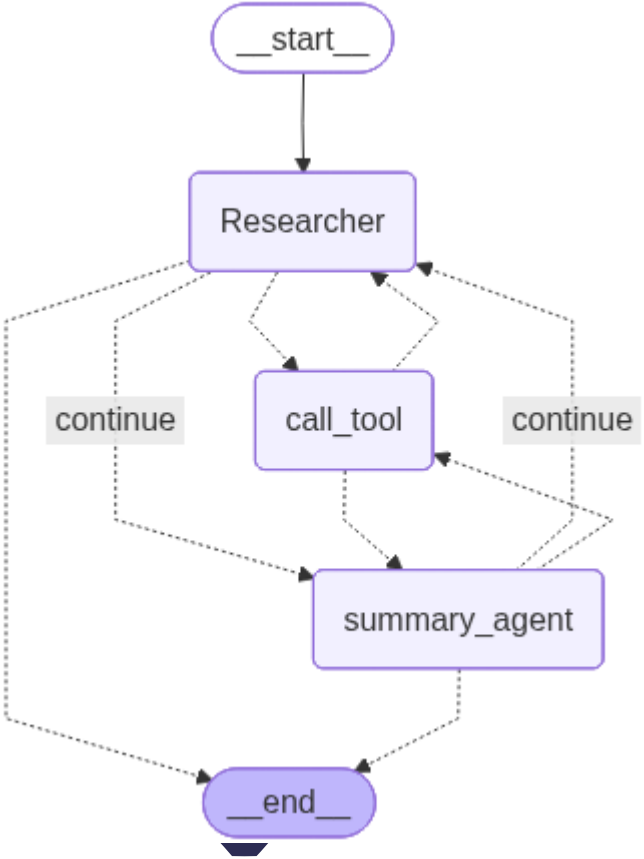
AGENTEN(SYSTEME)

LangChain und LangGraph

Mit LangChain können LLMs flexibel zusammengestellt werden. LangGraph ist ein Orchestrierungs-Framework, zur Koordination und Steuerung von Workflows. Es baut auf LangChain auf und erweitert dessen Funktionalitäten, um grafenbasierte Strukturen zu ermöglichen.

Graphen bestehen aus Knotenpunkten, die bestimmte Aufgaben ausführen, etwa:

- LLM-Aufrufe
- Code-Ausführung
- API-Anfragen
- Datenverarbeitung oder Zustandsverwaltung



Licht & Schatten

gollnickdata.de

VORTEILE UND HERAUSFORDERUNGEN

Agentensysteme bleiben nicht deterministische Systeme

Für kreative Prozesse sind Agenten hilfreich.
Jedoch muss das Risiko vorab genau abgewogen werden.

```
{'Researcher': {'messages': [AIMessage(content='', additional_kwargs={'reasoning_content': "We need latest results on who won the 2025 federal election in Germany. Likely the electi
----
{'call_tool': {'messages': [ToolMessage(content="The results are in: 2025's biggest winner and losers from the off-year elections\nNone\nQuelle: https://www.msn.com/en-us/news/polit
----
{'Researcher': {'messages': [AIMessage(content='', additional_kwargs={'reasoning_content': 'Search result not helpful. Need latest news. Search again.', 'tool_calls': [{'id': 'fc_76
----
{'call_tool': {'messages': [ToolMessage(content="The results are in: 2025's biggest winner and losers from the off-year elections\nNone\nQuelle: https://www.msn.com/en-us/news/polit
----
{'Researcher': {'messages': [AIMessage(content='', additional_kwargs={'reasoning_content': "We need latest results on who won the 2025 federal election in Germany, and summarize det
```